

Regelungstechnik

Teil 1: Grundbegriffe

Prof. Dr.-Ing. Thomas Schulte

Fachbereich Elektrotechnik und Technische Informatik
Regelungstechnik und Simulation

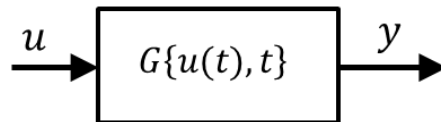
Aufgabe der Regelungstechnik

Bei vielen Prozessen (Systemen) müssen ein oder mehrere Prozessgrößen (Ausgangsgrößen des Systems) auf gewünschte oder technisch erforderliche bzw. vorgegebene Werte eingestellt werden.

Beispiele:

- Raumtemperatur,
- Drehzahl eines (elektrischen) Antriebs,
- Trajektorie eines Fahrzeugs (ESP)
- Füllstände in der Verfahrenstechnik

Grundlage ist die **Systemtheorie**:



Grundlegende Definition

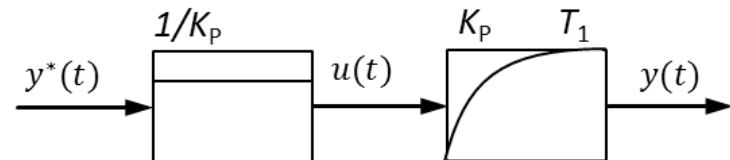
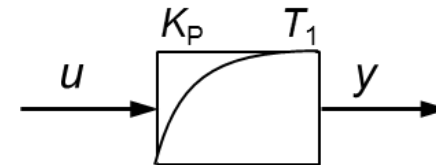
Regelung vs. Steuerung

...mit oder ohne Rückkoppelung, d.h. Rückführung der Prozessgrößen?

Steuerung:

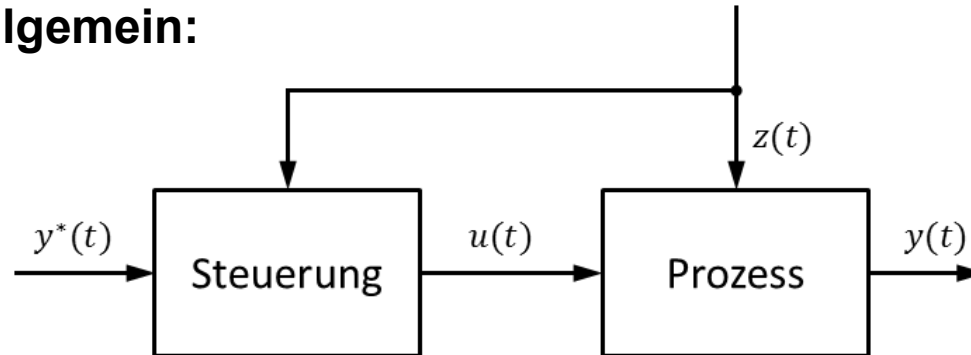
$$G_S(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_p}{sT_I + 1}$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{1}{K_p} \frac{K_p}{sT_I + 1} = \frac{1}{sT_I + 1}$$

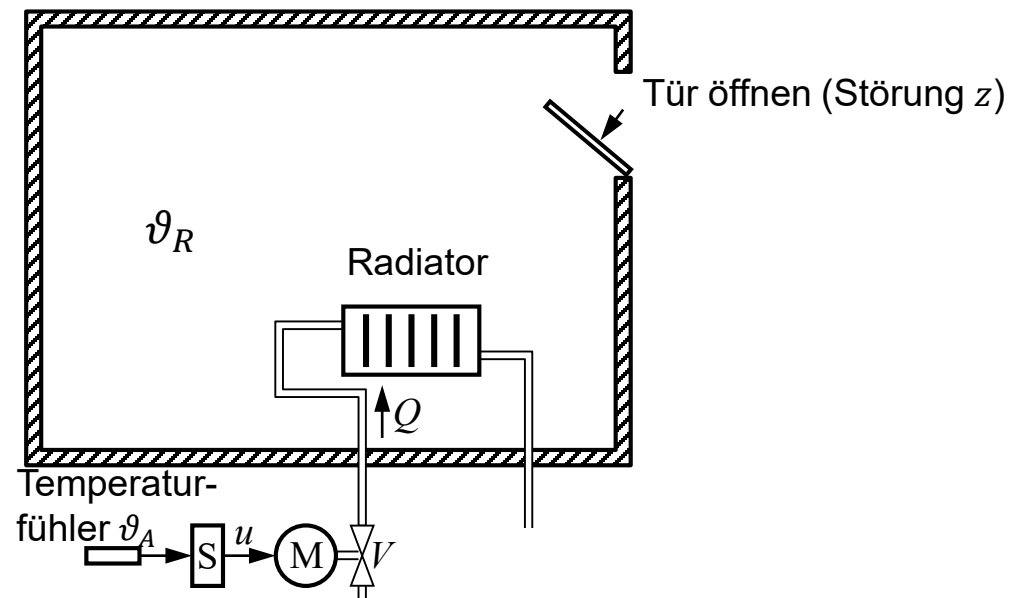


Grundlegende Definition

Steuerung allgemein:

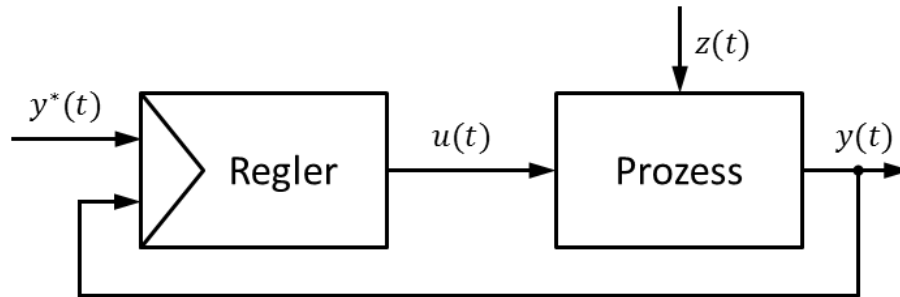


Beispiel: Steuerung der Raumtemperatur ϑ_R

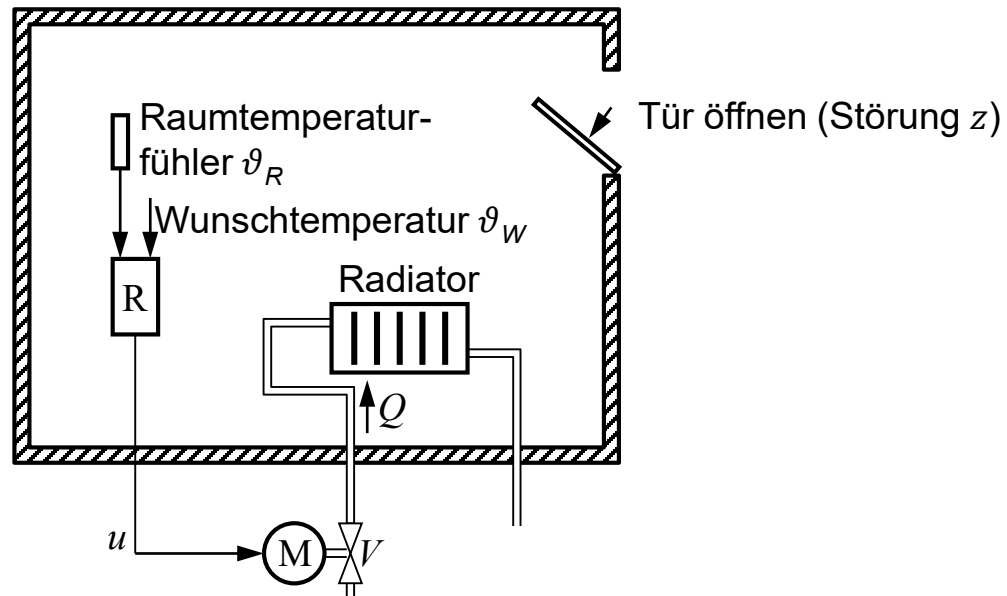


Grundlegende Definition

Regelung:



Beispiel: Regelung der Raumtemperatur ϑ_R auf ϑ_W



Grundlegende Definition

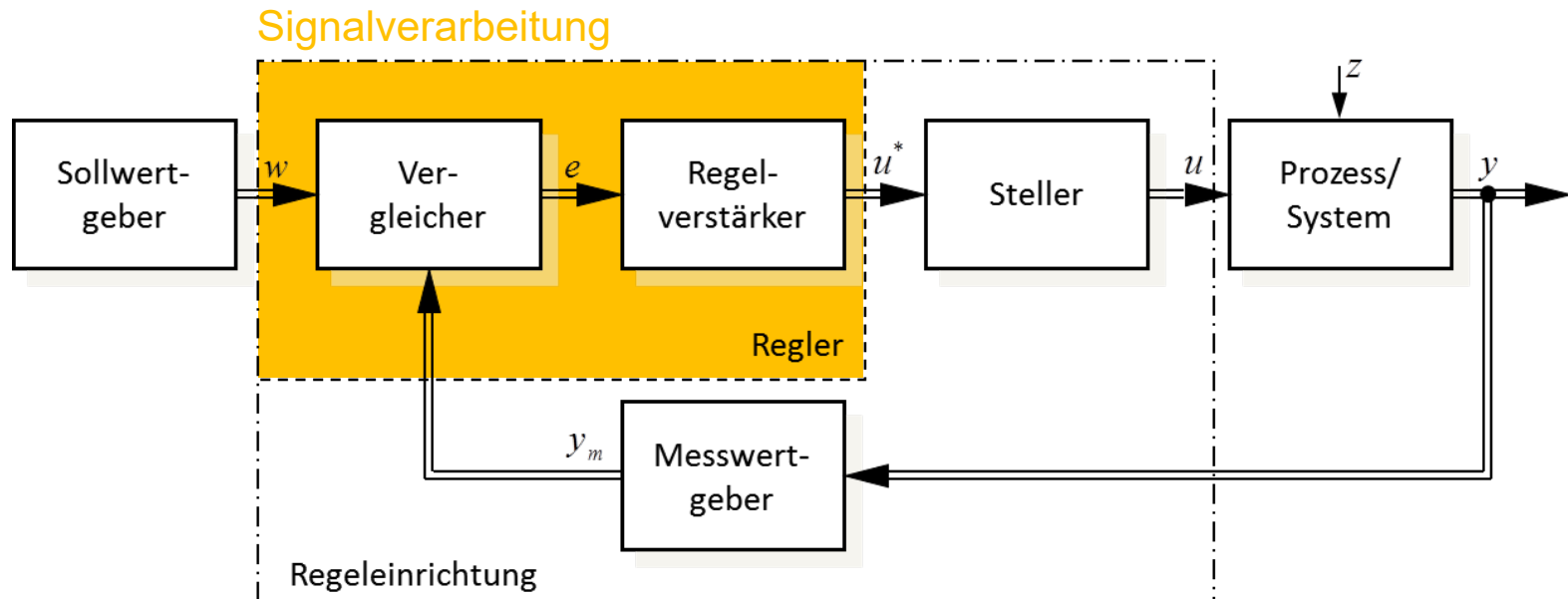
Eine Steuerung

- stellt einen offenen Wirkungsablauf, eine sogenannte (offene) Steuerkette dar,
- kann (nur) Störungen entgegenwirken, die bekannt sind und auf die Steuerung ausgelegt wurde,
- bedingt, dass das zu steuernde System selbst stabil ist,
- kann aber in diesem Fall nicht instabil werden.

Eine Regelung

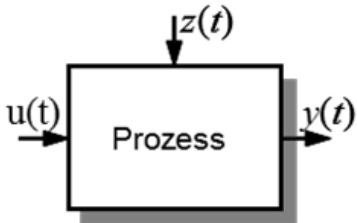
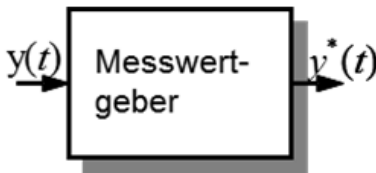
- stellt einen geschlossenen Wirkungsablauf (Regelkreis) dar,
- kann wegen des Rückkopplungsprinzips auch unbekannten Störungen entgegenwirken und Einflüsse ungenauer Systemkenntnisse kompensieren,
- kann instabile Systeme stabilisieren,
- kann allerdings aufgrund der Rückkopplung auch instabil werden, selbst wenn das zu regelnde System stabil ist.

Komponenten des Regelkreises

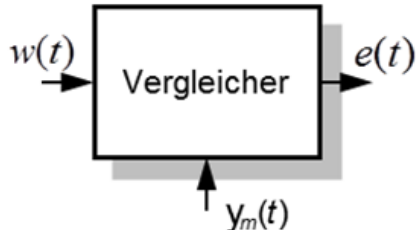
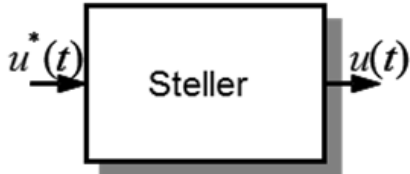


w	Führungsgröße (Sollwert)
e	Regeldifferenz
u^*	Reglerausgang
u	Stellgröße
z	Störgröße
y	Regelgröße
y_m	Messgröße (Reglereingang)

Komponenten des Regelkreises

Komponente		Eingangs- und Ausgangsgrößen	Erläuterungen
Bezeichnung	Blockdarstellung		
Prozess (Regelstrecke, Strecke)		$u(t)$ Stellgröße $z(t)$ Störgröße $y(t)$ Regelgröße	Eingriff der Stellgröße am „ <u>Stellort</u> “, Eingriff der Störgröße am „ <u>Störort</u> “.
Messwertgeber (<u>Messeinrichtung</u>)		$y(t)$ Regelgröße $y^*(t)$ <u>Reglereingangsgröße</u> (erfasste Regelgröße)	Abgriff der Regelgröße am „ <u>Messort</u> “.
<u>Sollwert-einsteller</u> (Sollwertgeber, <u>Führungsgrößen-geber</u>)		$w(t)$ Sollwert (<u>Führungsgröße</u>)	

Komponenten des Regelkreises

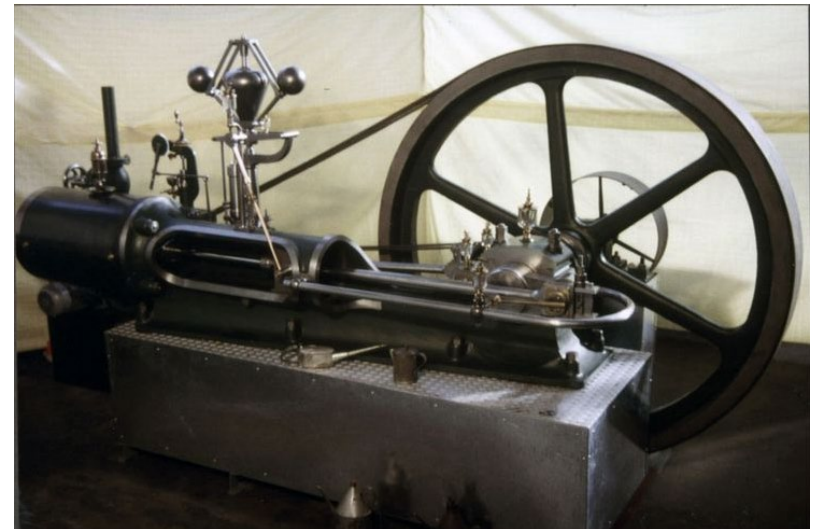
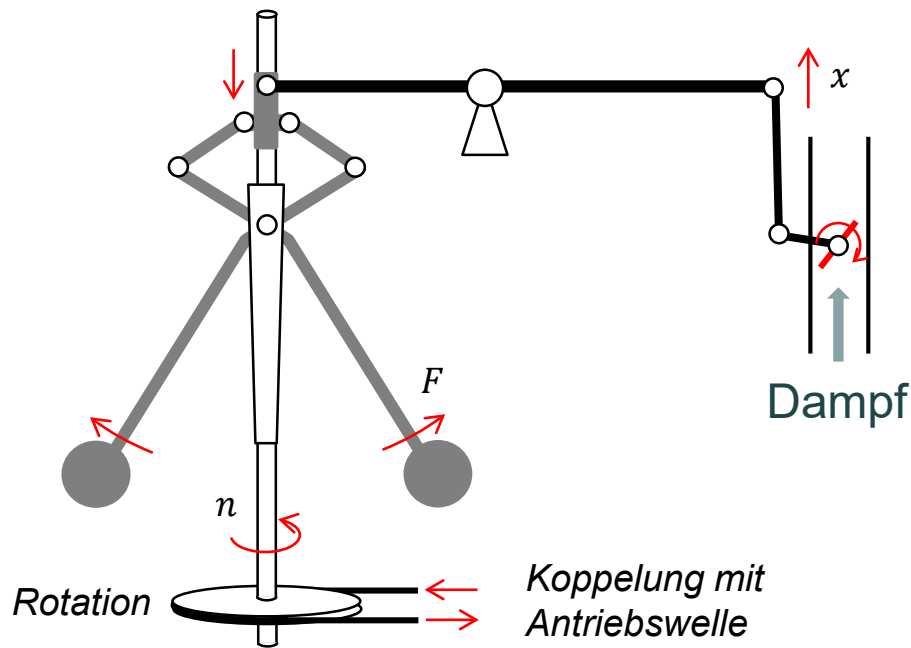
Vergleicher (Vergleichsstelle)		$w^*(t)$ Sollwert $y_m(t)$ <u>Reglereingangsgröße</u> (Messgröße) $e(t)$ <u>Regeldifferenz</u>	Regeldifferenz: $e(t) = w(t) - x_m(t)$ Regelabweichung: $x_w(t) = -e(t)$
Regelverstärker (<u>Korrektur-</u> <u>einrichtung</u>)		$e(t)$ <u>Regeldifferenz</u> $u^*(t)$ <u>Reglerausgangsgröße</u>	Regelverstärker und Vergleich- er bilden zusammen den „Regler“ 
Steller (Stelleinrichtung)		$u^*(t)$ <u>Reglerausgangsgröße</u> $u(t)$ <u>Stellgröße</u>	• Stellgröße ist meist auf den Stellbereich y_h beschränkt. • Die Stelleinrichtung wird auch als Stellglied bezeichnet.

Geschichte der Regelungstechnik

- –300 Antike, Füllstandsregelungen → Wasserkanäle / Öllampe
- 1788 James Watt: Fliehkraftregler der Dampfmaschine
- 1868 Maxwell: DGL-Beschreibung verschiedener Regler
- 1895 Hurwitz: Stabilitätskriterium basierend auf Nennerpolynom
- 1922 Minorsky: PID-Regler
- 1932 Nyquist: Stabilitätskriterium basierend auf Ortskurve
- 1935 Elektrischer Verstärker (Ein-/Ausgangsmethoden)
- 1942 Ziegler/Nichols: Einstellregeln für PID-Regler
- 1942 Wiener: Filter und Prädiktion
- 1945 Bode: Frequenzganganalyse
- 1948 Evans: Wurzelortskurve
- 1956 Pontryagin: Maximumprinzip (zeitoptimale nichtlineare Steuerung)
- 1960 Kalman: Kalman-Filter, Dualität zw. Zustandsregler und –beobachter
- 1960 Computerzeitalter → Raumfahrt (Zustandsraummethoden)
- 1962 Bellman: Dynamische Programmierung (numerische Lsg. dyn. Opt.)
- 1975 Computermassenmarkt → Adaptive Regelung
- 1995 Leistungsfähige Berechnungsmethoden → Konvexe Optimierung

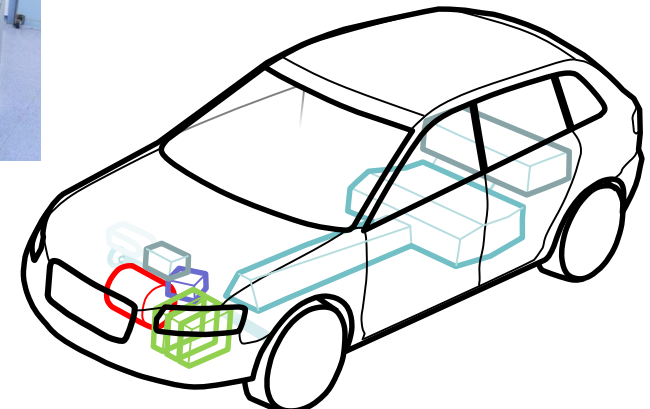
Geschichte der Regelungstechnik

1788 James Watt: Fliehkraftregler der Dampfmaschine



Anwendungsgebiete der Regelungstechnik

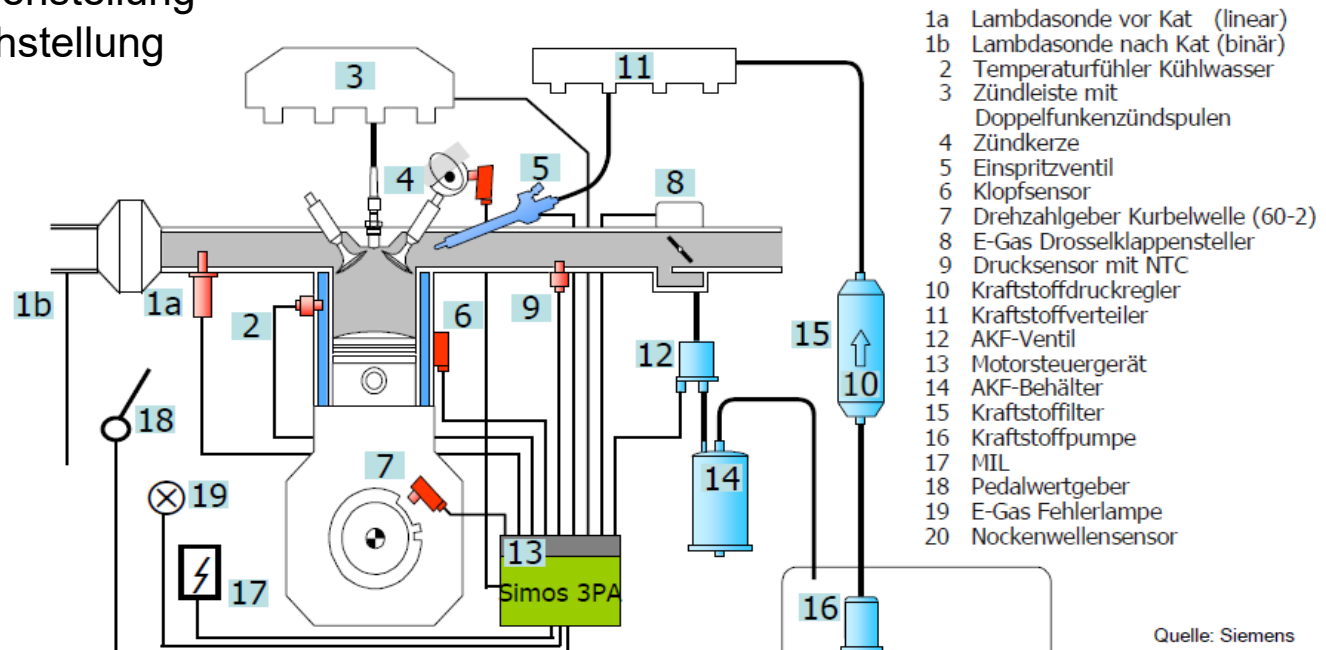
- Chemie-, Verfahrens- und Prozesstechnik
- Energietechnik
- Luft- und Raumfahrt
- Automobil- und Verkehrstechnik
- Werkzeugmaschinen, Robotik
- Bio-/Medizintechnik
- Kraftwerksautomatisierung
- Gebäudeautomatisierung



Anwendungsbeispiele

Verbrennungsmotorregelung

- λ -Regelung: Einspritzmenge/Luftmasse Luft-Kraftstoff-Verhältnis λ
- Leerlaufregelung → Motordrehzahl
- Klopfregelung
- Raildruckregelung
- Ladedruckregelung
- Drosselklappenstellung
- Zylindergleichstellung



Anwendungsbeispiele

λ –Regelung:

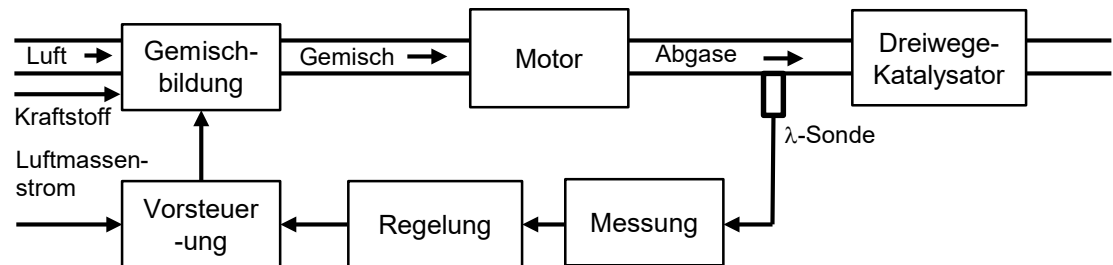
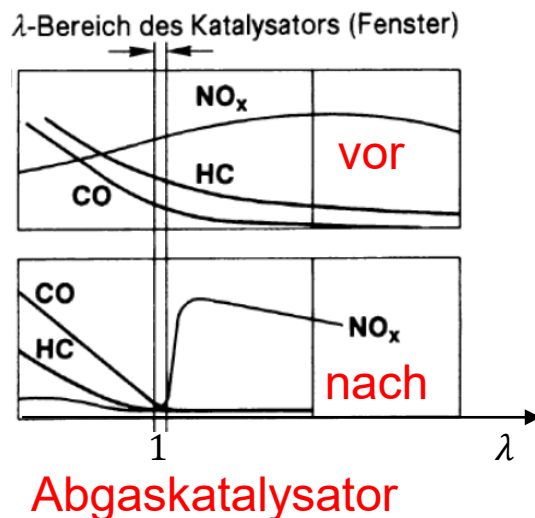
Die „Luftzahl“ λ beschreibt das Luft-Kraftstoffgemisch im Zylinder

$$\lambda = \frac{\text{Luftmenge}}{\text{theoretischer Luftmengenbedarf}}$$

$\lambda = 1$: Stöchiometrische Luft-Kraftstoffgemisch (9500 l Luft auf 1 l Benzin)

$\lambda < 1$: Fetttes Gemisch (Kraftstoffüberschuss) → Erhöhung der Leistung

$\lambda > 1$: Mageres Gemisch (Sauerstoffüberschuss) → Erhöhung des Wirkungsgrads



- Einstellung der Luftzahl $\lambda = 1$
- Stellgröße: Einspritzmenge (Steuerzeiten der Einspritzventile)
- Regelgröße: λ gemessen über den Restsauerstoffgehalt der Abgase

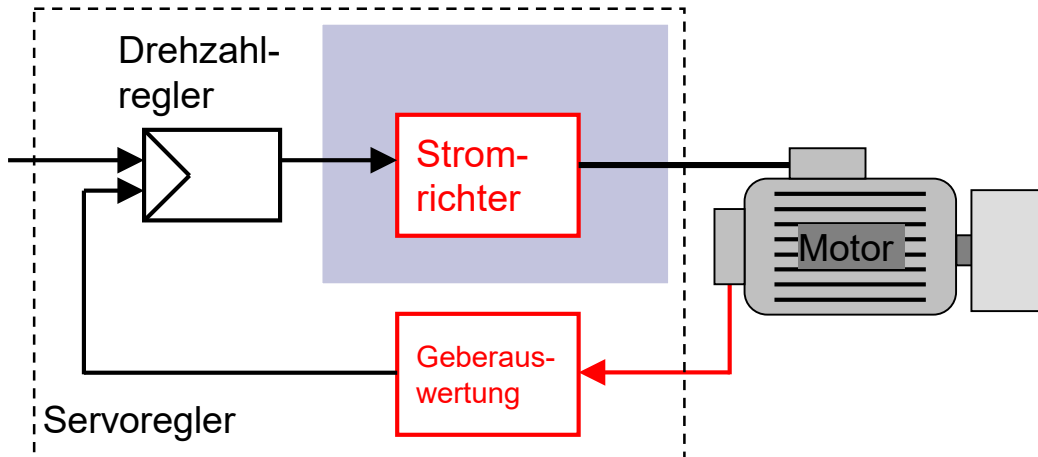
Anwendungsbeispiele

Weitere Regelungen in der Fahrzeugtechnik

- Tempomat: Motorleistung und evtl. Gang → Fahrzeuggeschwindigkeit
- Abstandsregelung
- ABS: Bremsdruck über Hydraulikventile → Bremsschlupf, Raddrehzahl
- ASR: Motorleistung, Antriebsschlupf → Raddrehzahl
- Niveauregulierung: Federkonstante des Fahrwerks → Abstand zw. Karosserie und Achse
- Klimaanlage: Kompressorleistung → Temperatur

Anwendungsbeispiele

Drehzahl- / Lageregelung:

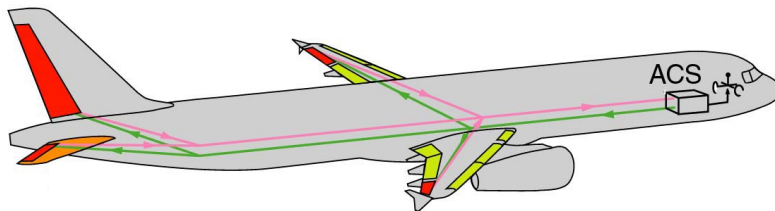


- Drehzahlregelung oder
- Lagerregelung → Positionierung oder Trajektriensteuerung
- Ausnahme: Schrittmotor (→ Steuerung)

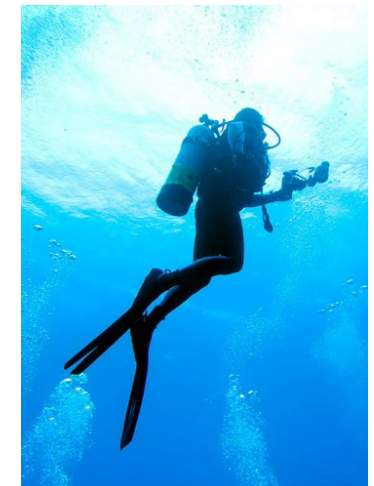
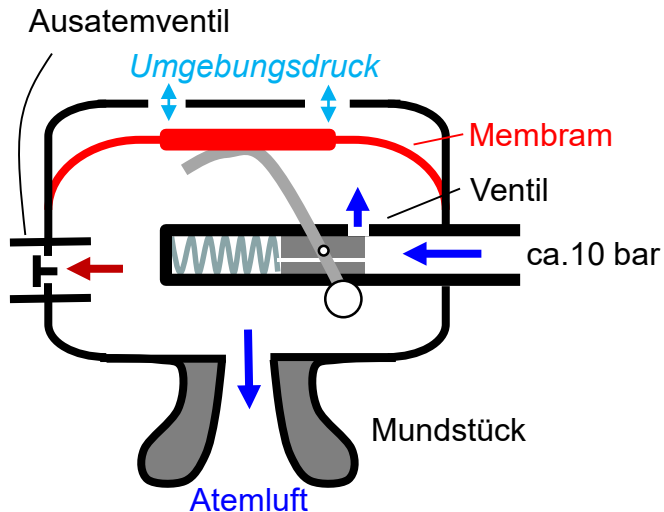


Anwendungsbeispiele

Flugregler

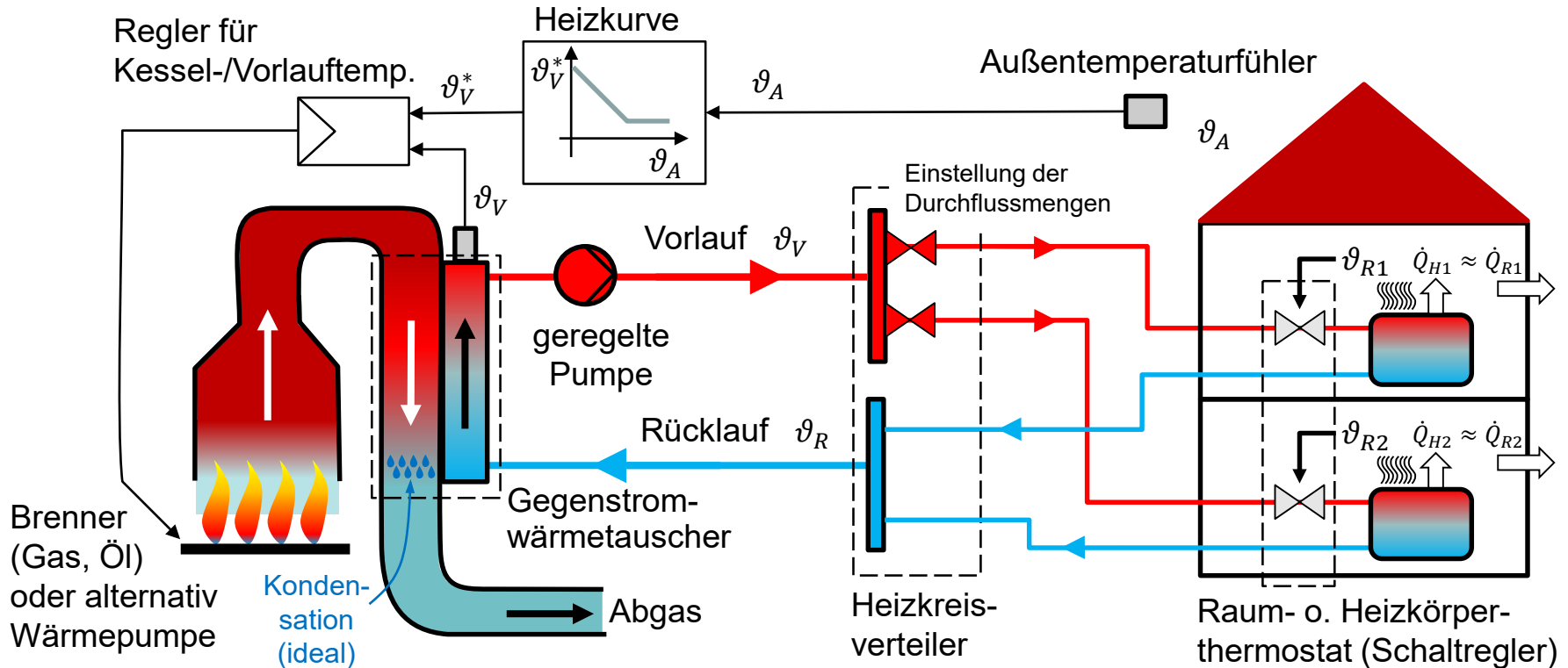


Atemregler (Tauchen)



Anwendungsbeispiele

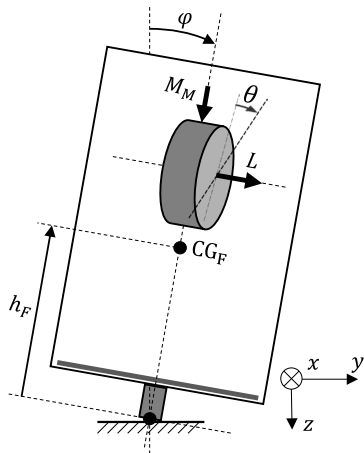
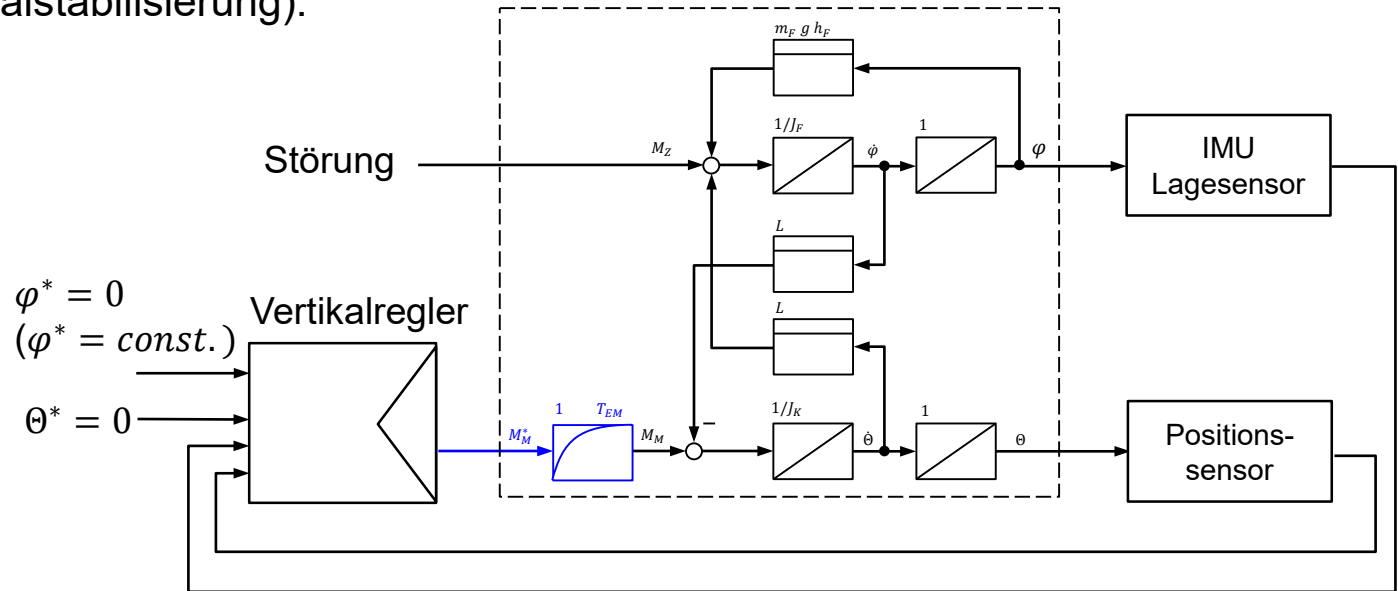
Heizungssteuerung / -regelung in der Praxis:



Ziele: Energieeffizienz (des Wärmetauschers) → niedrige Vor- und Rücklauftemperatur
 Maßnahmen: Einstellung der Heizkurve und der Durchflussmengen (hydraulischer Abgleich) entsprechend den Vorgaben der Wärmebedarfsberechnung.

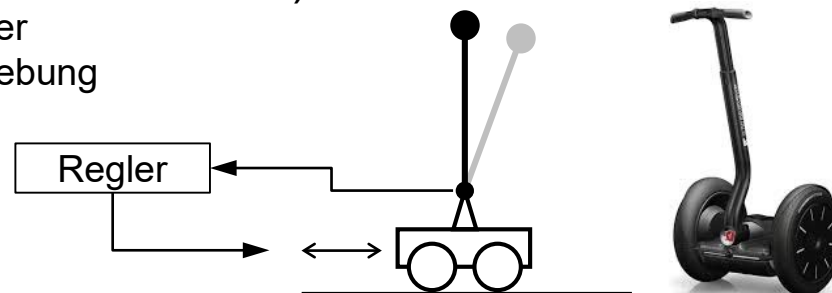
Anwendungsbeispiele

MONOCAB (Vertikalstabilisierung):



Segway („inverses Pendel“)

Stabilisierung über
Fußpunktverschiebung



Diese Folien sind nur zur Nutzung durch Studie
vorgesehen. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung ist untersagt.

Anwendungsbeispiele

MONOCAB (Vertikalstabilisierung)

Primäre Stabilisierung

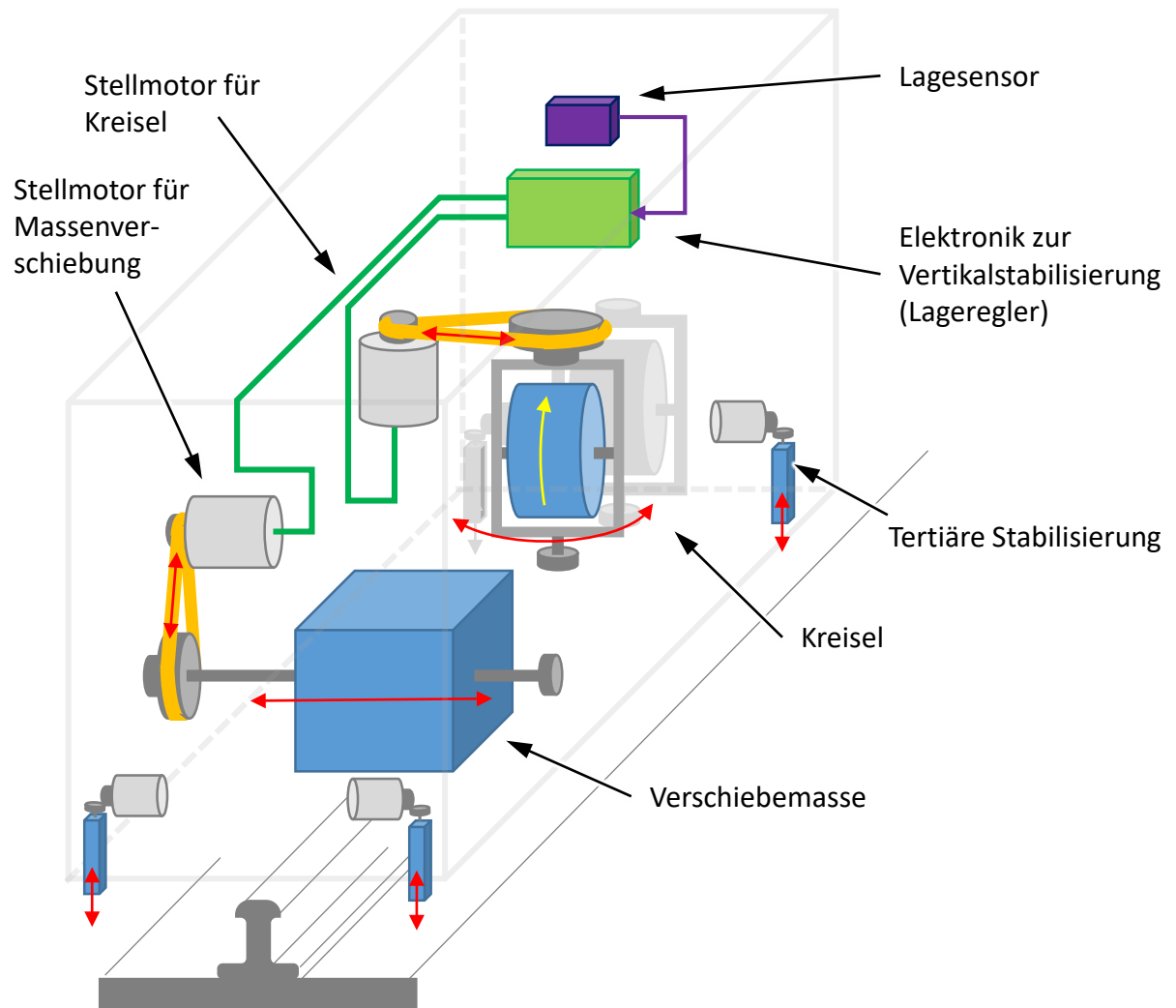
- Doppelkreiselssystem
- Grundlegende Stabilität und Ausgleich dynamischer Lasten (z. B. Windböen)

Sekundäre Stabilisierung

- Verschiebbare Masse
- Ausgleich stationärer Lasten (z. B. ungleichmäßige Beladung)

Tertiäre Stabilisierung

- 4 mechanische Stützen
- Sichere Abstützung im Gleisbett beim Parken und bei Fehlern



Anwendungsbeispiele

Wichtige Erkenntnis aus den Beispielen:

Eine regelungstechnische Aufgabenstellung erfordert immer auch ein **gutes Verständnis der Physik** (bzw. Chemie, Biologie) des zu regelnden Prozesses, um

- das (statische, stationäre und dynamische) **Verhalten des Prozesse/Systems** zu verstehen → typischerweise beschrieben durch ein mathematisches Modell (z. B. ZRM, oder Übertragungsfunktion),
- die **Zielsetzung** einer regelungstechnischen Aufgabe (einschließlich Optimierungspotential) zu verstehen bzw. definieren zu können,
- die **Randbedingungen** richtig zu berücksichtigen, wie z. B. Grenzwerte der Prozessgrößen, Sicherheitsfunktionen, Kosten oder Komfortanforderungen und
- eine adäquate Realisierungs- bzw. Implementierungsform zu wählen.

Anwendungsgebiete der Regelungstechnik

- Industrie
- Fahrzeugtechnik
- Luft- und Raumfahrttechnik
- Medizintechnik
- Gebäudetechnik
- Informationstechnik
- Chemietechnik
- Militärtechnik
- Energietechnik
- Mechatronik

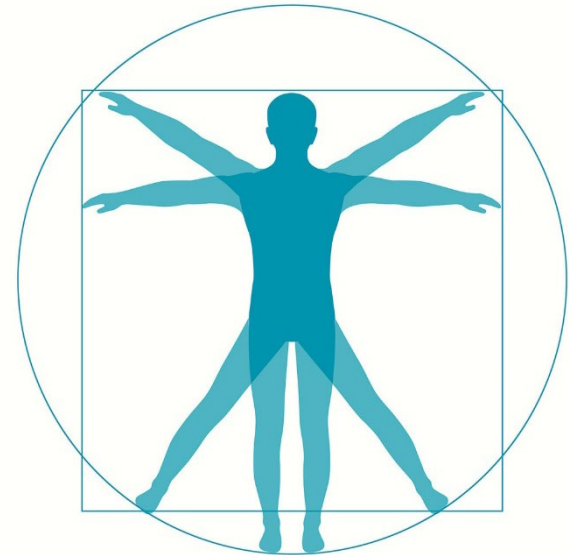
Anwendungsbeispiele

Menschlicher Körper enthält eine Vielzahl an Regelkreisen:

- Körpertemperatur
- Blutzucker
- Blutdruck
- Herzfrequenz
- Hormone

Medizin ist oft das Reparieren oder Kompensieren defekter Regelkreise, z. B.: Diabetes Typ I:

- Bauchspeicheldrüse (Stellglied) defekt.
- Insulin (Stellgröße) muss von außen zugeführt werden.



Anwendungsbeispiele

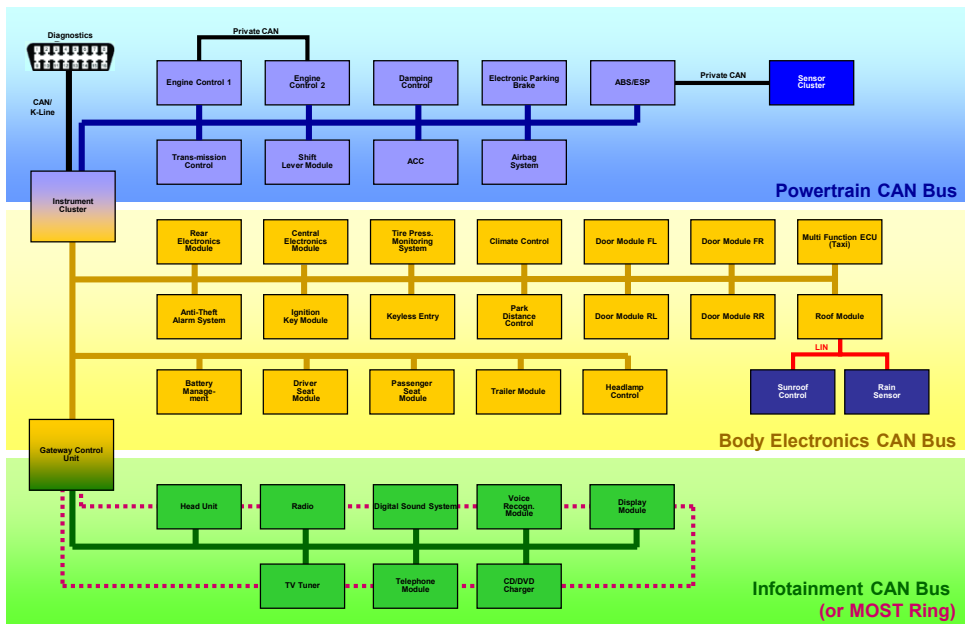
Unterschiedliche Dynamik:

Beispiel	Zeitkonstante
Große Reaktoren, Kraftwerke	Stunden - Tage
Raumtemperaturregelung	Minuten - Stunden
Tempomat	100 ms – 2 s
Fahrdynamikregelung	1 ms – 10 ms
Elektrische Antriebsregelung	100 μ s – 5 ms
Leistungselektronik	10 μ s – 10 μ s
Verstärkerschaltungen	100 ns

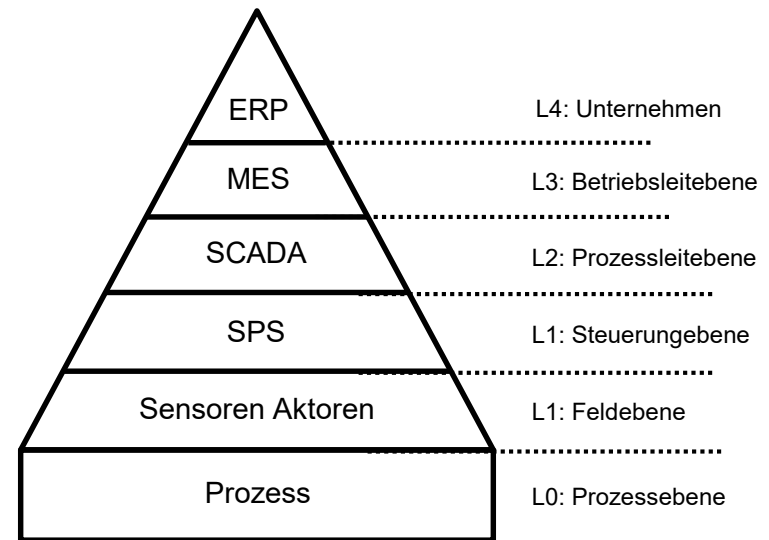
Anwendungsbeispiele

Regelungen sind meist in größere Netzwerke / Automatisierungsanlagen eingebunden:

Steuergeräteverbund eines Kfz:



Automatisierungspyramide



Kybernetik

Kybernetik

Der Begriff Kybernetik (griechisch: Steuermann) wurde von Norbert Wiener 1947 geprägt.

- Wissenschaft *komplexer dynamischer Systeme*:
- *Gleichgewicht* aufrecht erhalten oder
- *Ziel* zu erreichen (*Navigation*)

Das universelle Prinzip der *Rückkopplung* ist zentrales Element der Kybernetik.

Die Kybernetik ist eine Zusammenführung u.a. der folgenden Disziplinen:

- Regelungstechnik und Systemtheorie
- Nachrichtentechnik und Informationstheorie
- Entscheidungs- und Spieltheorie

Aufgaben des Regelungstechnikers

	Aufgabe des Regelungstechniker	
Teilsystem	Klassisch	Mechatronisch
System Regelstrecke	Das System ist gegeben und muss ggf. modelliert oder identifiziert werden (experimentelle Ermittlung der Struktur und Parameter). Das System wird nicht (oder kaum) unter regelungstechnischen ausschließlich z. B. konstruktiven oder ökonomischen Gesichtspunkten entworfen.	Die Konzeptionierung des Systems erfolgt übergreifend, d. h. auch unter Mitwirkung des Regelungstechnikers. So werden beispielsweise Steifigkeiten mechanischer Komponenten nicht nur auf Basis konstruktiver sondern auch dynamischer Anforderungen ausgelegt.
Stellglied, Aktuator	Dass Stellglied (Aktor) ist für den Regelungstechniker gegeben und wurde typischerweise anhand elementarer Bemessungsgrößen, z. B. der notwendigen Leistung, ausgelegt. Keine Berücksichtigung der Dynamik.	Der Regelungstechniker wirkt bei der Auswahl des Stellglieds (Aktor) mit bzw. ist dafür verantwortlich. Die Auslegung erfolgt insbesondere hinsichtlich der Dynamik.
Messwertgeber, Messeinrichtung	Die zumessenden Größen sowie die Messwertgeber (Sensoren) sind für den Regelungstechniker typischerweise gegeben.	Der Regelungstechniker wirkt bei der Festlegung der zumessenden Größen sowie der Auswahl der Messwertgeber (Sensoren) mit bzw. ist dafür verantwortlich.
Regler	Der Regelungstechniker legt lediglich den Regler aus. Die Struktur des Regelkreises ergibt sich meist aufgrund des gegebenen Systems einschließlich der Aktoren und Sensor.	Bereits bei der Systemkonzipierung wird die Struktur einer Regelung unter Mitwirken des Regelungstechniker berücksichtigt.

Realisierung von Regelkreisen

Keine Elektronik:

Regler können ohne elektronische Baugruppen, basierend auf mechanischen, elektromechanischen, hydraulischen oder pneumatischen Wirkprinzipien realisiert werden:

- Geringe Flexibilität
- Nur für einfache Regelungen oder sehr großer Aufwand
- Sehr begrenzte Dynamik
- Sehr Robust
- Oft keine Hilfsenergie erforderlich
- Heutige Beispiele: Gasdruckregler, Heizkörperthermostate

Analogelektronik:

Regler auf Basis von Operationsverstärkerschaltungen (früher Röhren) mit Dynamik:

- Geringe Flexibilität
- Nur für einfache Regelungen oder sehr großer Aufwand
- Sehr hohe Dynamik
- Je nach Ausführung sehr kostengünstig
- Heutige Beispiele: Spannung- oder Stromregler in Schaltnetzteilen

Realisierung von Regelkreisen

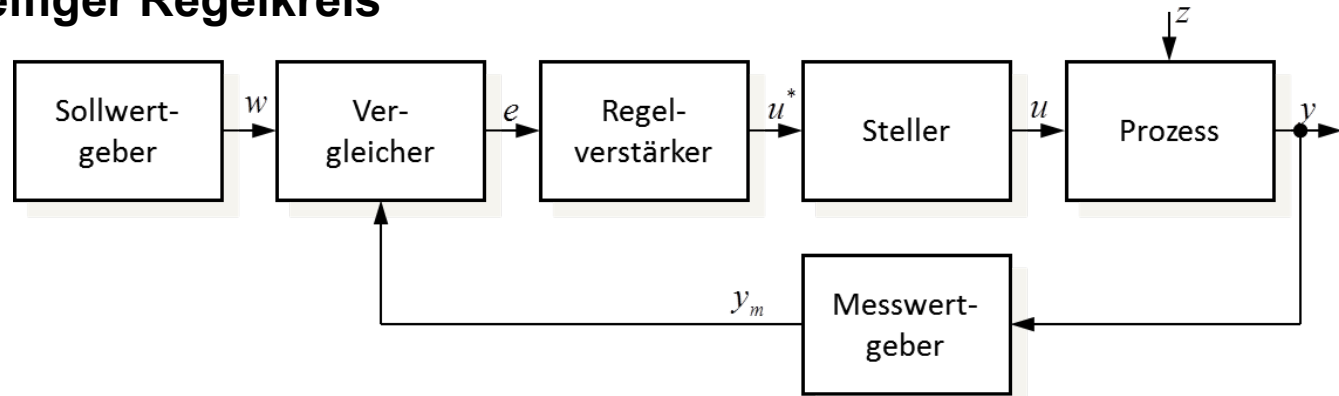
Digitalelektronik:

Regler auf Basis von μ -Prozessoren und μ -Controllern:

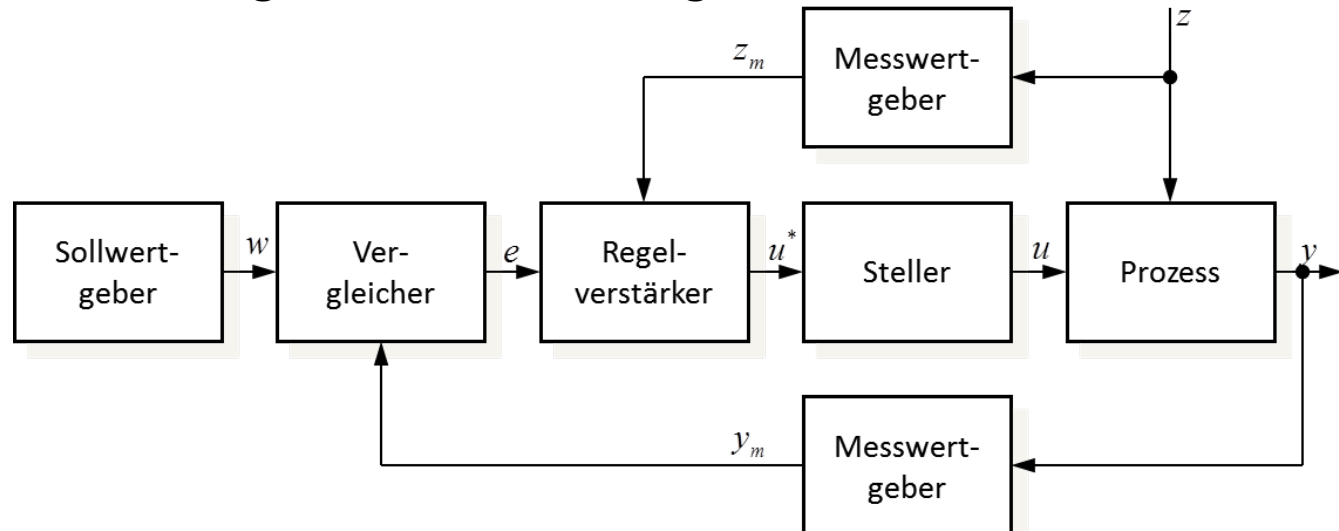
- Hohe Flexibilität, der Regler ist lediglich Software
- Aufwendige Regelungsstrukturen möglich
- Dynamik abhängig von der Leistungsfähigkeit des μ -Prozessoren / μ -Controllers
- Je nach Ausführung/Anwendung heute kostengünstiger als Analogelektronik
- Kombinierbar mit Zusatzfunktionen wie Kommunikation oder Diagnose
- Ein Regler ist häufig nur eine Teilfunktion eines digitalen Rechensystems, das zeitgleich Kommunikation, Diagnosen, Bedienfunktionen sowie diverse Regelungen und Steuerungen beinhalten kann.
- Standardlösung für die meisten heutigen Regelungsprobleme

Strukturen von Regelkreisen

Einschleifiger Regelkreis

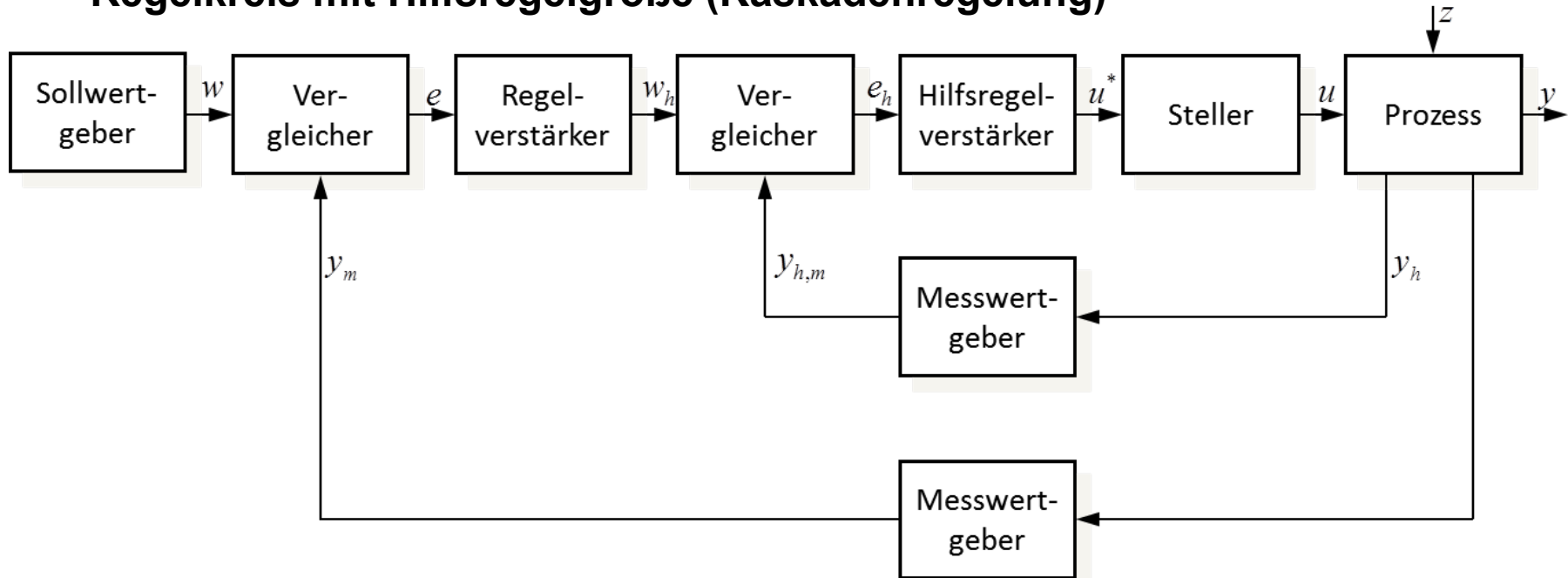


Regelkreis mit Störgrößenaufschaltung



Strukturen von Regelkreisen

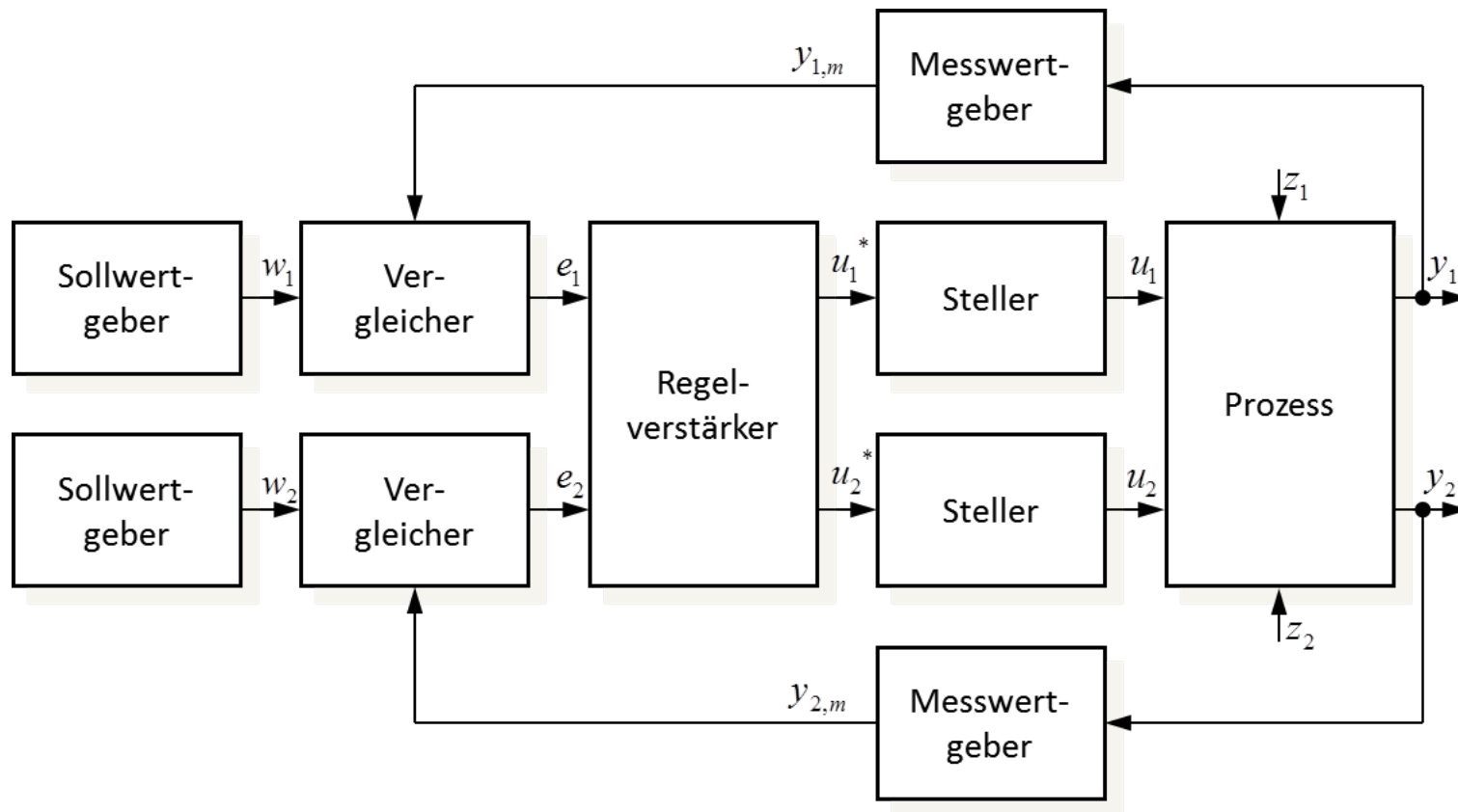
Regelkreis mit Hilfsregelgröße (Kaskadenregelung)



(stellt bewährte Regelkreisstruktur der elektrischen Antriebstechnik dar)

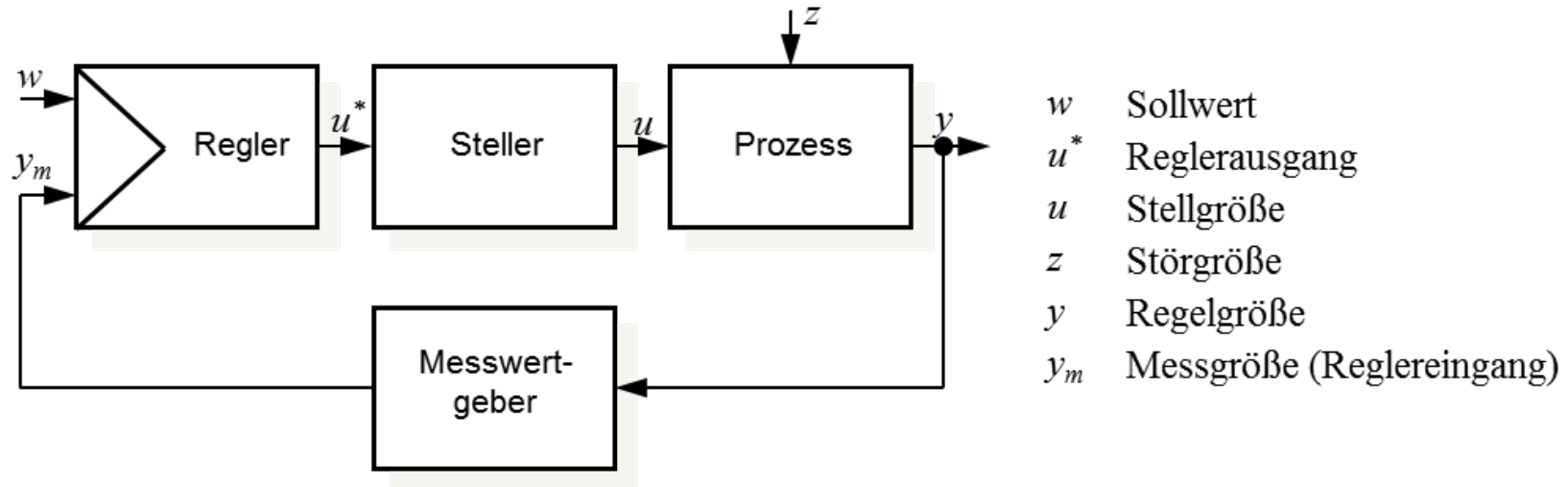
Strukturen von Regelkreisen

Mehrgrößenregelung (hier Zweigrößenregelung)



(tritt in der Praxis – wie bei der Stromregelung von Drehfeldantrieben (SM/ASM) – häufig auf)

Anforderungen an das Verhalten von Regelkreisen



Stabilität → Ein Regelkreis muss stabil sein.

- *asymptotische Stabilität* zu streng und nicht sinnvoll
- immer *BIBO-Stabilität* (**B**ounded-**I**ntput **B**ounded-**O**utput)

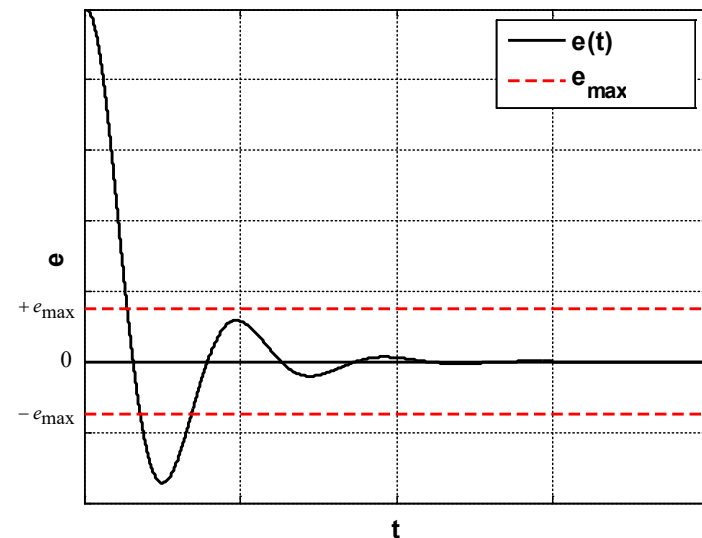
Hinweis: Bei LTI-Systeme ist *asymptotische Stabilität* und *BIBO-Stabilität* gleichbedeutet: Stabilität $\Leftrightarrow \operatorname{Re}\{p_i\} < 0$ bzw. $\operatorname{Re}\{\lambda_i\} < 0$ mit $i = 1, \dots, n$.

Anforderungen an das Verhalten von Regelkreisen

Stationäre Genauigkeit

Der Regelkreis muss stationär hinreichend genau sein, d. h. der Betrag der Regeldifferenz $e(t)$ darf nach Abklingen der nach einer Änderung der Eingangsgrößen (Führungsgröße $w(t)$, Störgröße $z(t)$) auftretenden transienten Vorgänge eine vorgegebene Schranke nicht überschreiten.

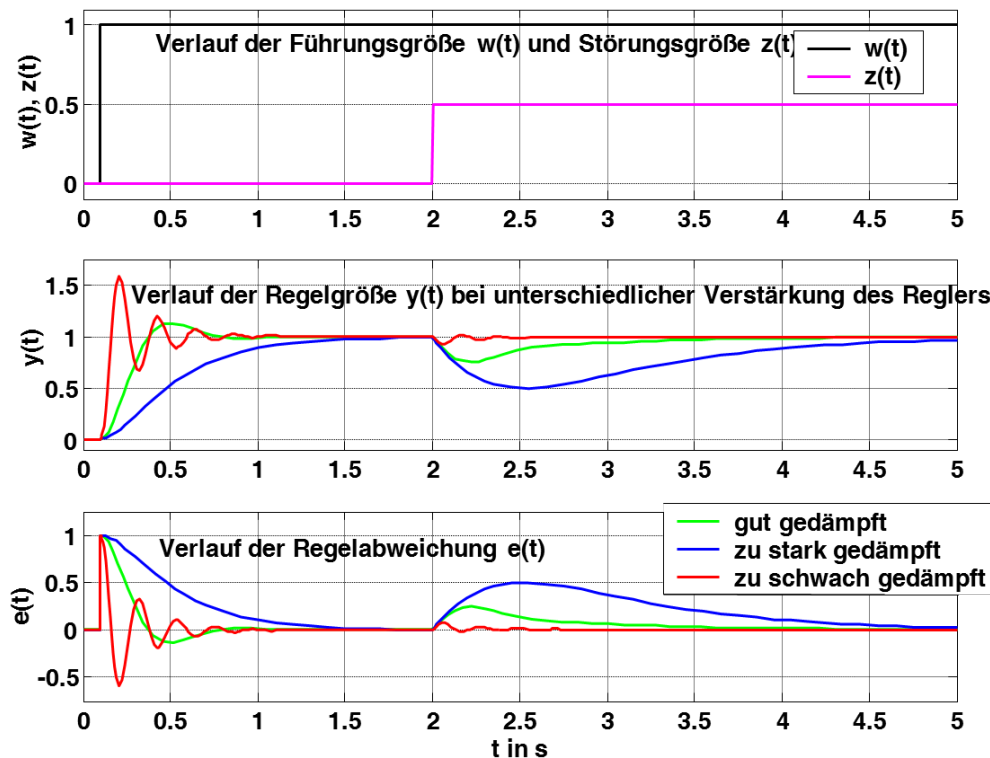
$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} |e(t)| < e_{\max}$$



Anforderungen an das Verhalten von Regelkreisen

Transientes Verhalten

Der Regelkreis muss die in Folge einer Änderung der Führungsgröße $w(t)$ und Störgröße $z(t)$ auftretende Regeldifferenz $e(t)$ hinreichend schnell und ohne starke Überschwingungen beseitigen.



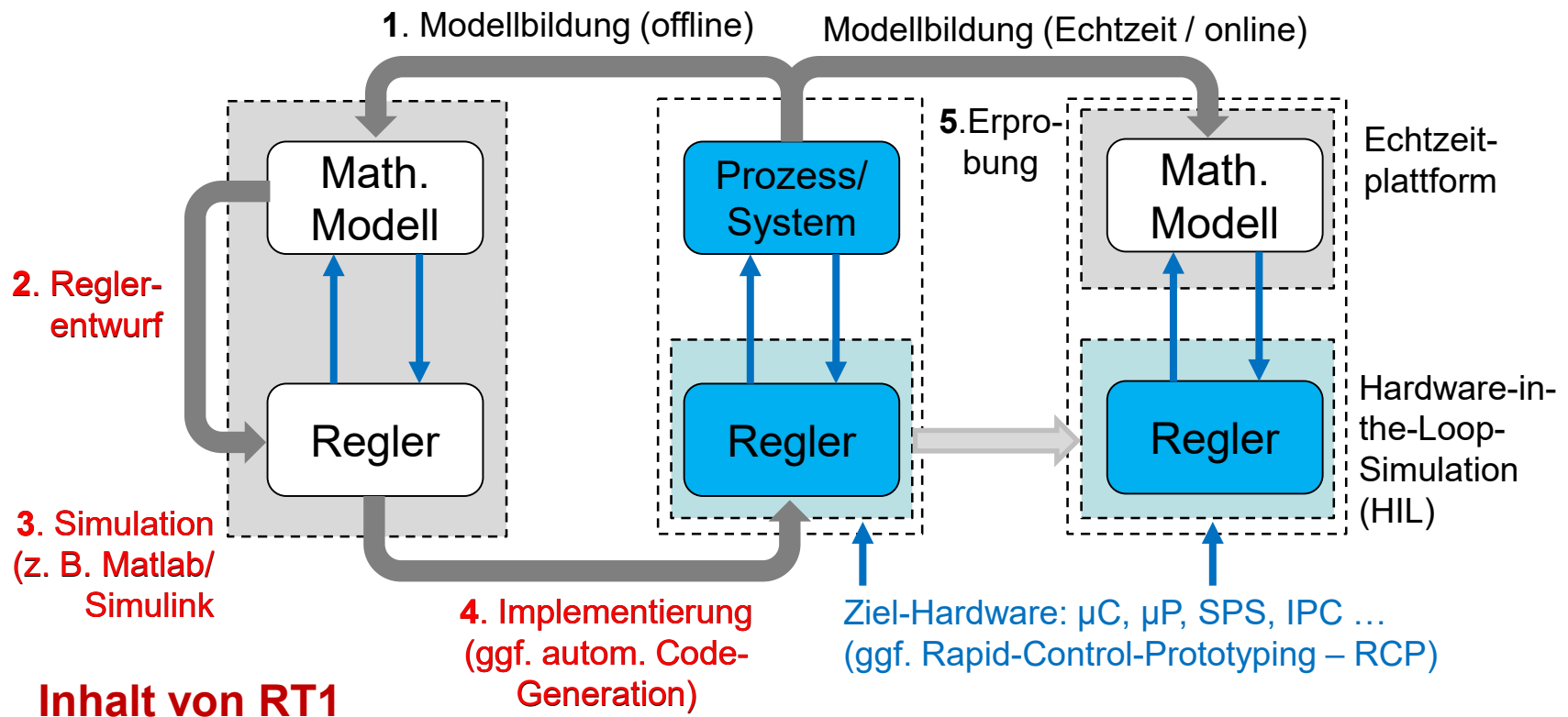
Anforderungen an das Verhalten von Regelkreisen

Robustheit

Die Eigenschaften des Regelkreises dürfen sich nicht wesentlich verschlechtern, wenn sich die Struktur und/oder die Parameter der Regelstrecke innerhalb vorgegebener Grenzen ändern.

Beim Entwurf des Regelkreises sind sämtliche Kriterien (Stabilität, Stationäre Genauigkeit, Transientes Verhalten und Robustheit) zu beachten. In Kapitel 3 wird hierauf nochmals im Besonderen eingegangen.

Entwicklung von Regelungen (Workflow)



Ziele der LV RT1

Definition: Die *Regelungstechnik* ist eine Wissenschaft, die sich mit der gezielten, selbsttätigen Beeinflussung dynamischer Systeme befasst.

Regelungstechnik 1:

Ziel der LV RT1 ist die Vermittlung fundierter Kenntnisse zu...

- Grundbegriffe der Regelungstechnik
- Entwurf einfacher Regelkreise bzw. Regler mit Standardmethoden
- Elementarer Strukturweiterung einfacher Regelkreise
- Implementierungsmethoden
- Simulationstechniken

Literaturhinweise

Dörrscheidt, F., Latzel, W.: Grundlagen der Regelungstechnik, 2. Ausgabe, Vieweg-Teubner, 2012.

Föllinger, O.: Regelungstechnik. Hüthig, 2007.

Unbehauen, H.: Regelungstechnik I. Klassische Verfahren zur Analyse und Synthese linearer kontinuierlicher Regelsysteme. Vieweg, 2008.